

0.1 第二基本形式

定义 0.1

设正则参数曲面 $S: \mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v)$, 在任意点 (u_0, v_0) 处的切平面单位法向量为

$$\mathbf{n} = \frac{\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v}{|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v|} \Big|_{(u_0, v_0)}. \quad (1)$$

对 (u_0, v_0) 的邻近点 $(u_0 + \Delta u, v_0 + \Delta v)$, 其到切平面的有向距离为

$$\delta(\Delta u, \Delta v) = (\mathbf{r}(u_0 + \Delta u, v_0 + \Delta v) - \mathbf{r}(u_0, v_0)) \cdot \mathbf{n}. \quad (2)$$

将 $\mathbf{r}(u_0 + \Delta u, v_0 + \Delta v) - \mathbf{r}(u_0, v_0)$ 作 Taylor 展开:

$$\begin{aligned} & \mathbf{r}(u_0 + \Delta u, v_0 + \Delta v) - \mathbf{r}(u_0, v_0) \\ &= \mathbf{r}_u \Delta u + \mathbf{r}_v \Delta v + \frac{1}{2} (\mathbf{r}_{uu} (\Delta u)^2 + 2\mathbf{r}_{uv} \Delta u \Delta v + \mathbf{r}_{vv} (\Delta v)^2) + o((\Delta u)^2 + (\Delta v)^2), \end{aligned}$$

代入(2)得

$$\delta(\Delta u, \Delta v) = \frac{1}{2} [L(\Delta u)^2 + 2M\Delta u \Delta v + N(\Delta v)^2] + o((\Delta u)^2 + (\Delta v)^2), \quad (3)$$

其中

$$\begin{cases} L = \mathbf{r}_{uu}(u_0, v_0) \cdot \mathbf{n}(u_0, v_0), \\ M = \mathbf{r}_{uv}(u_0, v_0) \cdot \mathbf{n}(u_0, v_0), \\ N = \mathbf{r}_{vv}(u_0, v_0) \cdot \mathbf{n}(u_0, v_0). \end{cases} \quad (4)$$

利用 $\mathbf{r}_u \cdot \mathbf{n} = \mathbf{r}_v \cdot \mathbf{n} = 0$, 可推得

$$L = -\mathbf{r}_u \cdot \mathbf{n}_u, \quad M = -\mathbf{r}_u \cdot \mathbf{n}_v = -\mathbf{r}_v \cdot \mathbf{n}_u, \quad N = -\mathbf{r}_v \cdot \mathbf{n}_v. \quad (5)$$

称二次微分式

$$\Pi = d^2 \mathbf{r} \cdot \mathbf{n} = -d\mathbf{r} \cdot d\mathbf{n} = L(du)^2 + 2Mdudv + N(dv)^2 \quad (6)$$

为曲面的第二基本形式, L, M, N 称为第二基本量.

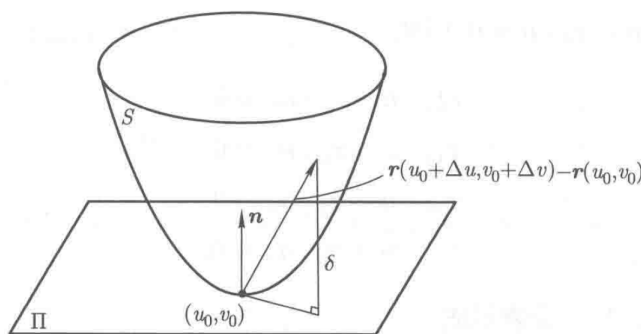


图 1: 邻近点到切平面的有向距离

保持定向的容许参数变换 $u = u(\tilde{u}, \tilde{v}), v = v(\tilde{u}, \tilde{v})$ 满足 $\frac{\partial(u, v)}{\partial(\tilde{u}, \tilde{v})} > 0$, 此时 $\tilde{\mathbf{n}} = \mathbf{n}$, 第二基本形式在该变换下不变; 若参数变换翻转定向, 则 $\tilde{\mathbf{n}} = -\mathbf{n}$, 第二基本形式变号. 第二基本形式的几何意义为 $\Pi \approx 2\delta(du, dv)$, 即其为有向距离 δ 作为无穷小的主部的 2 倍, 刻画曲面的弯曲程度.

例题 0.1 求平面和圆柱面的第二基本形式.

解 Show/Hide Solution

设 S_1 为 $\mathbb{E}^3$ 中的 Oxy 平面, 参数方程为 $\mathbf{r} = (u, v, 0)$, 单位法向量 $\mathbf{n} = (0, 0, 1)$, 则

$$\mathbf{I} = d\mathbf{r} \cdot d\mathbf{r} = (du)^2 + (dv)^2, \quad \Pi = -d\mathbf{r} \cdot d\mathbf{n} = 0.$$

设圆柱面 S_2 的参数方程为 $\mathbf{r} = (a \cos \frac{u}{a}, a \sin \frac{u}{a}, v)$, 计算得

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_u &= \left(-\sin \frac{u}{a}, \cos \frac{u}{a}, 0\right), \quad \mathbf{r}_v = (0, 0, 1), \\ \mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v &= \left(\cos \frac{u}{a}, \sin \frac{u}{a}, 0\right) = \mathbf{n}, \\ \mathbf{r}_{uu} &= \left(-\frac{1}{a} \cos \frac{u}{a}, -\frac{1}{a} \sin \frac{u}{a}, 0\right), \quad \mathbf{r}_{uv} = \mathbf{r}_{vv} = \mathbf{0}. \end{aligned}$$

因此第一基本量与第二基本量为

$$\begin{aligned} E &= \mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_u = 1, \quad F = \mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_v = 0, \quad G = \mathbf{r}_v \cdot \mathbf{r}_v = 1, \\ L &= \mathbf{r}_{uu} \cdot \mathbf{n} = -\frac{1}{a}, \quad M = \mathbf{r}_{uv} \cdot \mathbf{n} = 0, \quad N = \mathbf{r}_{vv} \cdot \mathbf{n} = 0. \end{aligned}$$

故

$$I = (du)^2 + (dv)^2, \quad II = -\frac{1}{a}(du)^2.$$

平面与圆柱面第一基本形式相同, 但第二基本形式不同, 反映二者外形的差异.

□

定理 0.1

一块正则曲面是平面的一部分, 当且仅当其第二基本形式恒等于零.

♡

证明 Show/Hide Proof

必要性: 平面的第二基本形式恒为零, 已由前述例题验证.

充分性: 设曲面 $S: \mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v)$ 的第二基本形式恒为零, 则

$$L = -\mathbf{r}_u \cdot \mathbf{n}_u = 0, \quad M = -\mathbf{r}_u \cdot \mathbf{n}_v = -\mathbf{r}_v \cdot \mathbf{n}_u = 0, \quad N = -\mathbf{r}_v \cdot \mathbf{n}_v = 0.$$

由 $\mathbf{n}$ 为单位向量场, 得 $\mathbf{n}_u \cdot \mathbf{n} = \mathbf{n}_v \cdot \mathbf{n} = 0$. $\{\mathbf{r}; \mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v, \mathbf{n}\}$ 为 $\mathbb{R}^3$ 的标架, 故 $\mathbf{n}_u, \mathbf{n}_v$ 在标架各向量上投影均为零, 即 $\mathbf{n}_u = \mathbf{n}_v = \mathbf{0}$, $\mathbf{n}$ 为常向量场.

由 $d\mathbf{r} \cdot \mathbf{n} = 0$, 微分得

$$d(\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}) = d\mathbf{r} \cdot \mathbf{n} + \mathbf{r} \cdot d\mathbf{n} = 0,$$

故 $\mathbf{r} \cdot \mathbf{n} = \text{常数}$, 即 $(\mathbf{r}(u, v) - \mathbf{r}(u_0, v_0)) \cdot \mathbf{n} = 0$, 曲面落在以 $\mathbf{n}$ 为法向量的平面内.

□

定理 0.2

一块正则曲面是球面的一部分, 当且仅当曲面上每一点的第二基本形式是第一基本形式的非零倍数.

♡

注 这个定理的几何意义为: 曲面上每一点沿各个方向的弯曲程度均相同; 若曲面上每个定点沿各方向弯曲程度相同, 则曲面在所有点、所有方向的弯曲程度均相同.

证明 Show/Hide Proof

必要性: 设曲面 S 落在以 $\mathbf{r}_0$ 为中心、 R 为半径的球面上, 则 $(\mathbf{r}(u, v) - \mathbf{r}_0)^2 = R^2$. 微分得 $d\mathbf{r} \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) = 0$, 故 $\mathbf{r} - \mathbf{r}_0$ 为法向量, 即 $\mathbf{n} = \frac{1}{R}(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)$. 因此

$$II = -d\mathbf{r} \cdot d\mathbf{n} = -\frac{1}{R}d\mathbf{r} \cdot d\mathbf{r} = -\frac{1}{R}I.$$

充分性: 设存在处处非零的函数 $c(u, v)$, 使得 $II = c(u, v)I$, 即

$$(L - cE)(du)^2 + 2(M - cF)dudv + (N - cG)(dv)^2 = 0,$$

对任意 (du, dv) 成立, 故

$$L = cE, \quad M = cF, \quad N = cG.$$

由第二基本量的等价定义, 上式等价于

$$(\mathbf{n}_u + c\mathbf{r}_u) \cdot \mathbf{r}_u = 0, \quad (\mathbf{n}_u + c\mathbf{r}_u) \cdot \mathbf{r}_v = (\mathbf{n}_v + c\mathbf{r}_v) \cdot \mathbf{r}_u = 0, \quad (\mathbf{n}_v + c\mathbf{r}_v) \cdot \mathbf{r}_v = 0.$$

又 $\mathbf{n}$ 为单位向量场, 故 $(\mathbf{n}_u + c\mathbf{r}_u) \cdot \mathbf{n} = (\mathbf{n}_v + c\mathbf{r}_v) \cdot \mathbf{n} = 0$, 因此 $\mathbf{n}_u + c\mathbf{r}_u = \mathbf{0}, \mathbf{n}_v + c\mathbf{r}_v = \mathbf{0}$.

将两式分别对 v, u 求偏导得

$$\mathbf{n}_{uv} + c_v\mathbf{r}_u + c\mathbf{r}_{uv} = \mathbf{0}, \quad \mathbf{n}_{vu} + c_u\mathbf{r}_v + c\mathbf{r}_{vu} = \mathbf{0},$$

两式相减得 $c_v\mathbf{r}_u = c_u\mathbf{r}_v$. 因 $\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v$ 线性无关, 故 $c_u = c_v = 0$, 即 c 为常数.

由 $d(\mathbf{n} + c\mathbf{r}) = (\mathbf{n}_u + c\mathbf{r}_u)du + (\mathbf{n}_v + c\mathbf{r}_v)dv = \mathbf{0}$, 得 $\mathbf{n} + c\mathbf{r} = \mathbf{r}_0$ (常向量), 因此

$$\mathbf{r}(u, v) - \mathbf{r}_0 = -\frac{1}{c}\mathbf{n}(u, v), \quad (\mathbf{r}(u, v) - \mathbf{r}_0)^2 = \frac{1}{c^2},$$

即曲面落在以 $\mathbf{r}_0$ 为中心、 $\frac{1}{|c|}$ 为半径的球面上.

□

例题 0.2 求下列曲面的第二基本形式:

- (1) $\mathbf{r} = (a \cos \varphi \cos \theta, a \cos \varphi \sin \theta, b \sin \varphi)$ (椭球面);
- (2) $\mathbf{r} = \left(u, v, \frac{1}{2}(u^2 + v^2)\right)$ (旋转椭圆抛物面);
- (3) $\mathbf{r} = (a(u+v), a(u-v), 2uv)$ (双曲抛物面);
- (4) $\mathbf{r} = (f(u), g(u), v)$ (一般柱面);
- (5) $\mathbf{r} = (u \cos v, u \sin v, f(v))$ (劈锥曲面).

例题 0.3 求下列曲面的第二基本形式:

- (1) $z(x^2 + y^2) = 2xy$;
- (2) $x^2 + y^2 = (\tan^2 \alpha)z^2, \alpha$ 是常数;
- (3) $xyz = k^3, k \neq 0$ 是常数.

例题 0.4 求曲线 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(s)$ 的切线面的第二基本形式, 其中 s 是该曲线的弧长参数.

例题 0.5 求曲面 $z = f(x, y)$ 的第一、第二基本形式.

例题 0.6 当曲面 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v)$ 在空间 E^3 中作刚体运动时, 它的第一基本形式和第二基本形式是保持不变的.

例题 0.7 如果在可展曲面 S 上存在两个不同的单参数直线族, 则 S 必是平面.